

A vibrant, stylized illustration centered around a large yellow circle. Inside this circle are several icons: a lightbulb at the top left, a bar chart with a blue header and white bars, a purple envelope, and a red and blue striped pencil. Surrounding the central circle are various other icons in a light gray outline style: a smartphone at the top left, a padlock at the bottom left, a magnifying glass at the bottom left, a gear at the bottom left, a wrench at the right, a globe at the bottom right, and a plus sign at the bottom right. The background is white with scattered horizontal and vertical lines, suggesting a digital or networked environment.

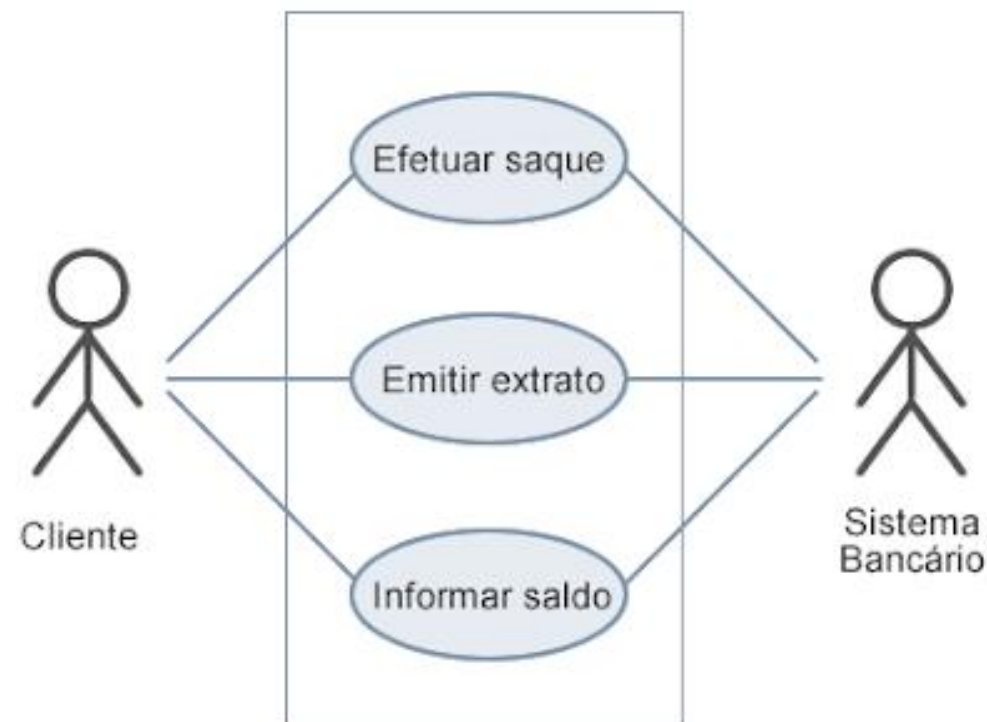
Introdução a casos de Usos com UML

Unified Modeling Language

Relembrando o RUP

Fluxo de eventos

- Um fluxo básico ou “caminho Feliz”
- Zero ou mais fluxos alternativos
 - Variações
 - Erros



Relembrando RUP

Exemplo de Fluxo de Eventos

Caso de uso: **Sacar Dinheiro**

Normal (“caminho feliz”)

1. Inserir cartão
2. Selecionar “SAQUE”
3. Informar valor
- 4. Informar Senha**
5. Retirar Dinheiro

Fluxos alternativos

- Sem Saldo
 - Após o **passo 4** informar que não há saldo suficiente
- Senha inválida
 - Após o passo 4 informar a senha não é válida
 - Repetir o passo 4 novamente (no máximo 3 vezes)

Um Pouco de UML...

Unified Modeling Language

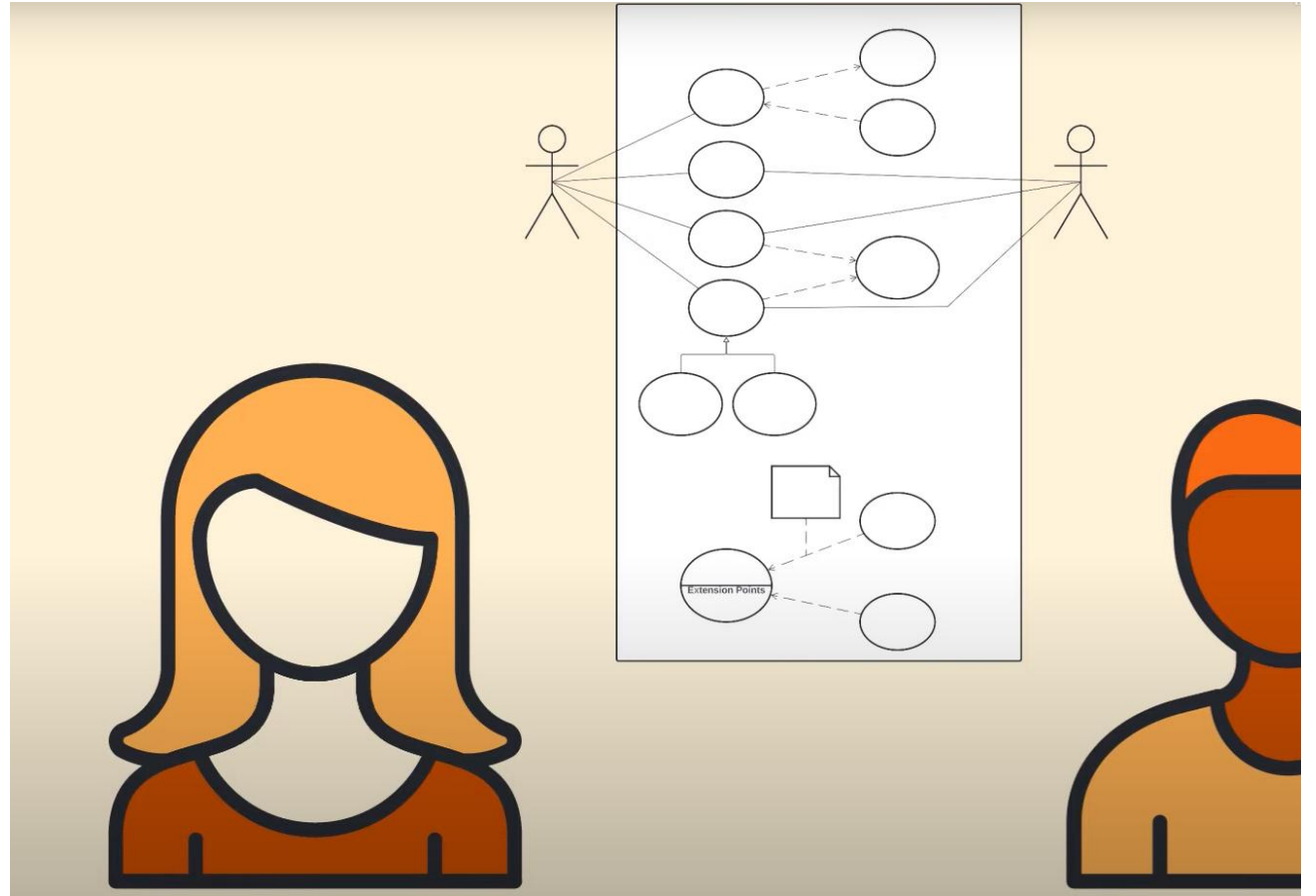
Motivação

- Você já teve uma ideia, e na hora de explica-la percebeu que seu interlocutor **não está entendendo nada!!!!**



Motivação

- Neste cenário, a utilização de um **diagrama facilita a interação e entendimento**



O Que é um “Caso De Uso”

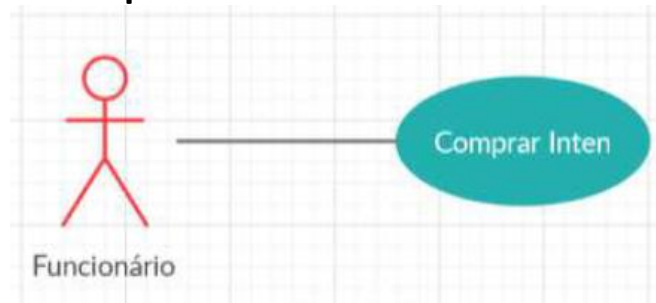
- Um **CASO DE USO** descreve a **sequencia de ações** que um **sistema executa** para produzir um **resultado de valor** para um **determinado ATOR**.

Sequencia de Ações: A sequencia de ações descreve um conjunto de funções executadas. Este conjunto de funções é executado quando um ator inicia o **Caso de Uso**, provendo alguma entrada para o sistema

Execução do Sistema: O sistema é executado para os Atores.

Resultado de Valor: O caso de uso tem que ter valor para o usuário.

Determinado Ator: O ator sempre é o individuo ou o dispositivo que inicializa as ações



O Que são Diagramas de Caso De Uso

- O **diagrama de casos de uso** procura possibilitar a compreensão do comportamento externo do sistema (em termos de funcionalidades oferecidas por ele) por qualquer pessoa com algum conhecimento sobre o problema enfocado, tentando apresentar o sistema por intermédio de uma perspectiva dos usuários.
- Esse diagrama costuma ser **utilizado**, sobretudo, no **início da modelagem** do sistema, principalmente nas etapas de elicitação e análise de requisitos.
- O diagrama de casos de uso tenta identificar os tipos de usuários que interagirão com o sistema, quais papéis eles assumirão e quais funções um usuário específico poderá requisitar.

O Que são Diagramas de Caso De Uso

- Por utilizar uma linguagem menos formal e apresentar uma **visão geral do comportamento do sistema a ser desenvolvido**, o diagrama de casos de uso pode e deve ser apresentado durante as reuniões iniciais com os stakeholders para ilustrar as funcionalidades e o comportamento do sistema de informação.
- É bastante útil e recomendável que um diagrama de casos de uso seja apresentado aos clientes com um protótipo, o que permitirá que um complemente o outro.

Elementos de Diagramas de Caso De Uso



Começando pelo **Sistema**

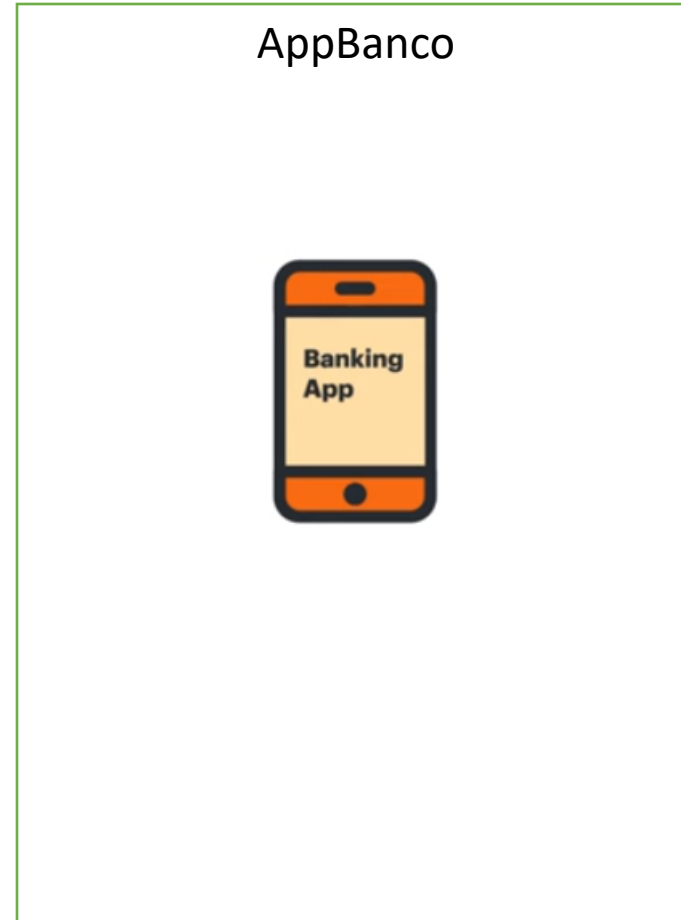
O que você está desenvolvendo



Sistemas

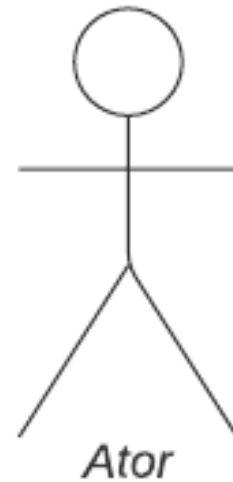
- O **limite do sistema** é uma **representação visual do escopo ou limites do sistema** que você está modelando.
- Ele **define** o que **está dentro** do sistema e o que **está fora**.
- O limite ajuda a estabelecer **uma distinção clara** entre os **elementos** que **fazem parte do sistema** e **aqueles que são externos** a ele.
- O limite do sistema é tipicamente **representado por uma caixa retangular** que envolve todos os casos de uso do sistema.

Por exemplo, seja uma aplicação bancária



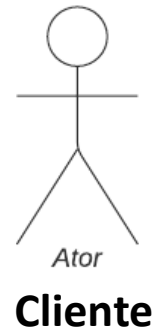
Atores no Diagrama

- Os atores costumam representar os **papéis desempenhados** pelos diversos **usuários** que poderão utilizar, de alguma maneira, os serviços e funções do sistema.
- Eventualmente, um ator pode representar algum **hardware especial** ou mesmo **outro software** que interaja com o sistema, como no caso de um sistema integrado, por exemplo.
- **Os atores são representados** por símbolos de “**bonecos magros**”, contendo uma **breve descrição** logo abaixo de seu símbolo que **identifica o papel** que o ator em questão assume dentro do diagrama.

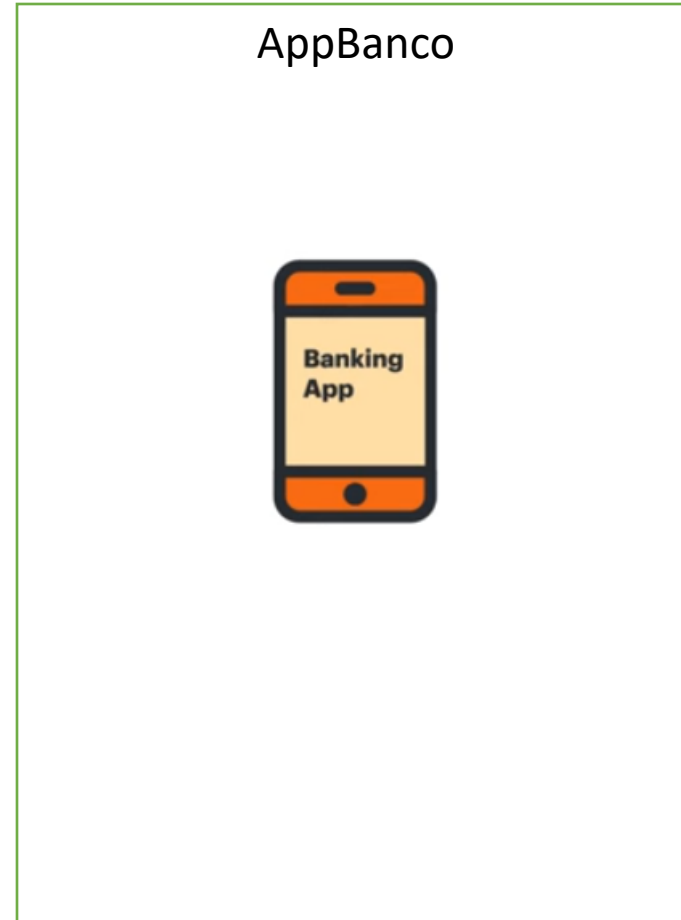


Atores são objetos externos e ficam apartados, ou externos, ao sistema

Por exemplo, na aplicação bancária, temos os atores...



Atores primários
ficam a **esquerda** e
são responsáveis por
iniciar a interação
com sistema



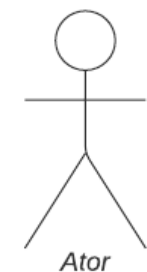
Atores secundários
ficam a **direita** e tem
um papel mais
reativo

Caso de Uso no Diagrama

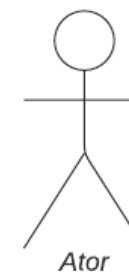
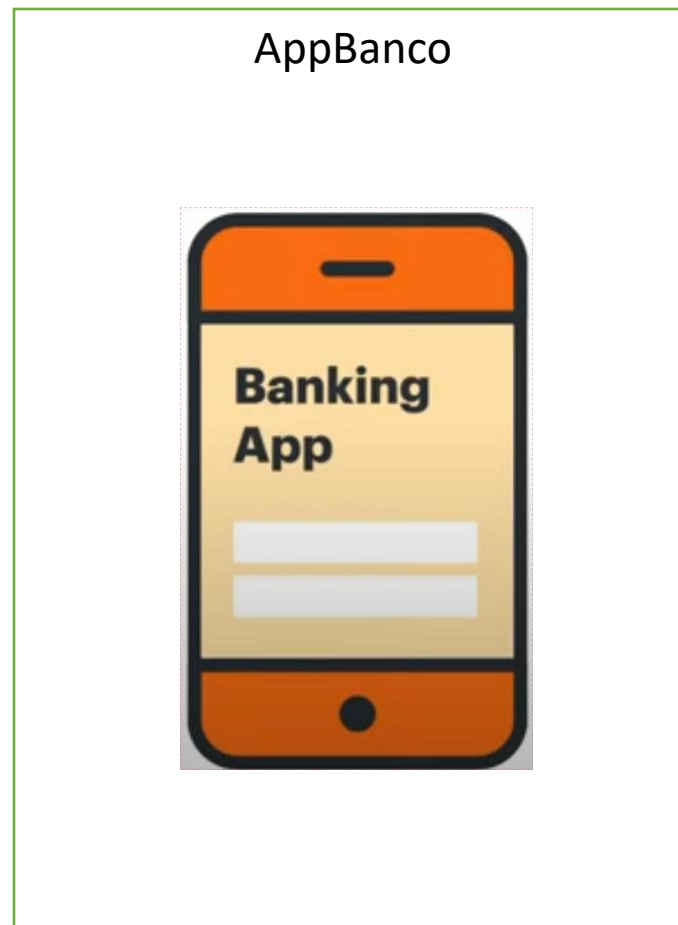
- Os casos de uso são utilizados **para capturar os requisitos funcionais** do sistema, ou seja, referem-se a **serviços, tarefas ou funcionalidades identificados** como necessários ao software e que podem ser utilizados de alguma maneira pelos atores que interagem com o sistema.
- Assim, **casos de uso expressam e documentam os comportamentos pretendidos** para as funções do software.
- Os casos de uso **são representados por elipses** contendo dentro de si um texto que descreve a que funcionalidade o caso de uso se refere
- O título de um caso de uso **costuma iniciar com um verbo denotando a ação** que será realizada quando de sua execução.



Por exemplo, seja uma aplicação bancária



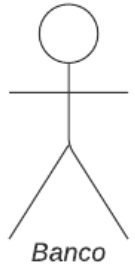
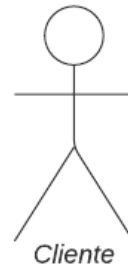
Cliente



Banco

Por exemplo, na aplicação bancária

- Temos as seguintes funcionalidades:
- Login
- Checar fundos (saldo)
- Transferir os fundos
- Fazer pagamentos utilizando seus fundos



Caso De Uso

Especificação Do Caso De Uso

- Os casos de uso costumam ser **documentados**.
- A documentação de um caso de uso costuma descrever, por **meio de uma linguagem bastante simples**, informações como a função em linhas gerais do caso de uso, quais atores interagem com ele, quais etapas devem ser executadas pelo ator e pelo sistema para que o caso de uso execute sua função, quais parâmetros devem ser fornecidos e quais restrições e validações o caso de uso deve possuir.
- **Não existe um formato específico de documentação** para casos de uso definido pela UML propriamente dita, porém há formatos propostos em diversas literaturas técnicas

Especificação de Caso de Uso

- Nome do Caso de Uso
- Ator
- Pré-Condições:
- Pós-Condições:
- Fluxo principal/ básico
- Fluxo alternativo A

Tabela 3.1 – Documentação do Caso de Uso Abertura de Conta

Nome do Caso de Uso	UC01 – Abrir Conta
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Funcionário
Atores Secundários	Cliente
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente, intermediado por um funcionário, para abrir uma conta-corrente
Pré-condições	O pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado
Pós-condições	É necessário realizar um depósito inicial
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O funcionário informa o CPF ou CNPJ do cliente e consulta seu registro	
	3. Consultar cliente por seu CPF ou CNPJ
4. O cliente informa a senha da conta	
	5. Abrir conta
6. O cliente fornece um valor a ser depositado	
	7. Executar caso de uso "Realizar Depósito" para registrar o depósito do cliente
	8. Emitir cartão da conta

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO - Exemplo

Tabela 3.1 – Documentação do Caso de Uso Abertura de Conta

Nome do Caso de Uso	UC01 – Abrir Conta
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Funcionário
Atores Secundários	Cliente
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente, intermediado por um funcionário, para abrir uma conta- corrente
Pré-condições	O pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado
Pós-condições	É necessário realizar um depósito inicial
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O funcionário informa o CPF ou CNPJ do cliente e consulta seu registro	
	3. Consultar cliente por seu CPF ou CNPJ
4. O cliente informa a senha da conta	
	5. Abrir conta
6. O cliente fornece um valor a ser depositado	
	7. Executar caso de uso "Realizar Depósito" para registrar o depósito do cliente
	8. Emitir cartão da conta

Restrições/Validações	1. Para abrir uma conta-corrente, é preciso ser maior de idade
	2. O valor mínimo de depósito é R\$ 5,00
	3. O cliente precisa fornecer algum comprovante de residência
Cenário Alternativo – Manutenção do Cadastro do Cliente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Executar o Caso de Uso "Gerenciar Clientes", para registrar um novo cliente ou atualizar o cadastro do cliente consultado
Cenário de Exceção – Cliente menor de idade	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Comunicar ao cliente que ele não tem a idade mínima para possuir uma conta- corrente
	2. Recusar o pedido

3 NOME DO CASO DE USO

3.1 Descrição

Este caso de uso se responsabiliza pelo detalhamento da tarefa Realizar Empréstimo que englobam os requisitos funcionais .

3.2 Atores Envolvidos

Nome do Ator	Tipo	
	Primário	Secundário
1 - Bibliotecária	X	
2 - Aluno		X
3 - Professor		X

Pré-Condições

- O sistema deverá estar funcionando corretamente, e a bibliotecária deve ter acesso ao sistema.

Fluxo Básico

P1. Entrar no sistema

A secretária vai ao sistema a fim de registrar o empréstimo solicitado. Entrar com seu usuário específico conforme RN001 e RN004.

P2. Ler código de Barras do livro

A secretária faz a leitura do código de barras no sistema conforme RF008. E o sistema vê se o livro está registrado conforme RN014 e se é possível emprestá-lo conforme RN007 e RN010.

P3. Inserir matrícula do usuário no sistema

A secretária insere a matrícula do solicitante conforme RN005 e RF007.

P4. Checar disponibilidade do usuário

O sistema deverá checar as condições RN002 e RN003.

P5. Exibir detalhes do empréstimo

O sistema exibirá os detalhes do empréstimo conforme RF009.

P6. Fim do caso de uso

3.5 Fluxos Alternativos

1 - Livro não registrado ou não passível de empréstimo por ser só de consulta ou já estar reservado. Derivativo do Fluxo Principal P2.

A1. No passo P2 do Fluxo Principal o sistema percebe que não pode ser realizado o empréstimo por algum fator impeditivo.

A2. Sistema exibe mensagem de impedimento detalhando o porquê.

A3. Sistema volta a tela inicial. Caso de uso termina.

2 - Usuário não está cadastrado. Derivativo do Fluxo Principal P3.

A1. No passo P3 do Fluxo Principal o sistema percebe que o usuário não encontra-se cadastrado.

A2. Sistema exibe mensagem de "usuário não cadastrado".

A3. Sistema pergunta se a bibliotecária deseja cadastrar novo usuário. Caso de uso termina.

3 - Usuário já fez o número máximo de empréstimos possíveis. Derivativo do Fluxo Principal P4.

A1. No passo P4 do Fluxo Principal o sistema percebe que o usuário já fez o número máximo de empréstimo possíveis.

A2. Sistema exibe mensagem proibindo novo empréstimo e dizendo quantos e quais empréstimos já estão registrados no usuário e qual o tipo dele (Aluno ou Professor).

A3. Caso de uso termina.

Especificação de Caso de Uso

- Nome do Caso de Uso
- Ator
- Pré-Condições:
- Pós-Condições:
- Fluxo principal/ básico
- Fluxo alternativo A

Identificando Casos De Uso

- Para identificar os casos de uso que comporão o modelo, é **necessário determinar as funcionalidades necessárias ao software**, ou seja, todas as funções e serviços que correspondem aos requisitos funcionais declarados pelos stakeholders como necessários ao sistema.
- Uma maneira de determinar **se uma funcionalidade é real**, ou seja, se realmente corresponde a um caso de uso, é verificar **quais ações seriam realizadas quando o caso de uso fosse executado**. Se não for possível identificar essas etapas, provavelmente este não será um caso de uso real.
- **Se o número de passos atribuídos a um caso de uso for muito pequeno**, deve-se **verificar se esse caso de uso não deveria ser englobado por outro**, acrescentando seus passos às etapas dele ou mesmo se tornando **um cenário alternativo de outro caso de uso**.

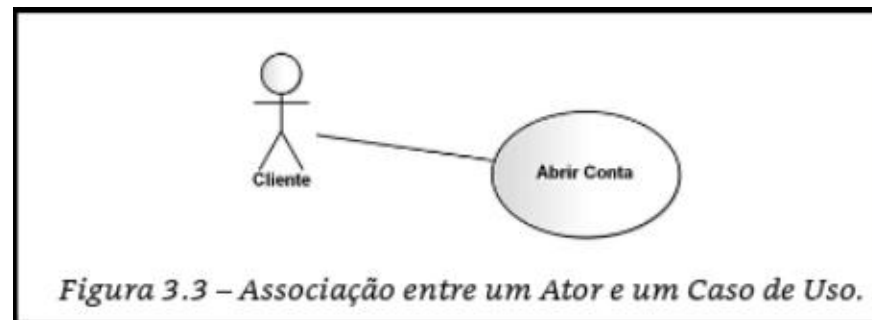
Relacionamentos do Diagrama de Caso de Uso

- Em um Diagrama de Caso de Uso, os relacionamentos desempenham um papel crucial na representação das interações entre atores e casos de uso.
- Esses relacionamentos fornecem uma visão abrangente da funcionalidade do sistema e seus vários cenários.
- Vamos nos aprofundar nos principais tipos de relacionamentos e explorar exemplos para ilustrar seu uso.

Relacionamentos do Diagrama de Casos De Uso

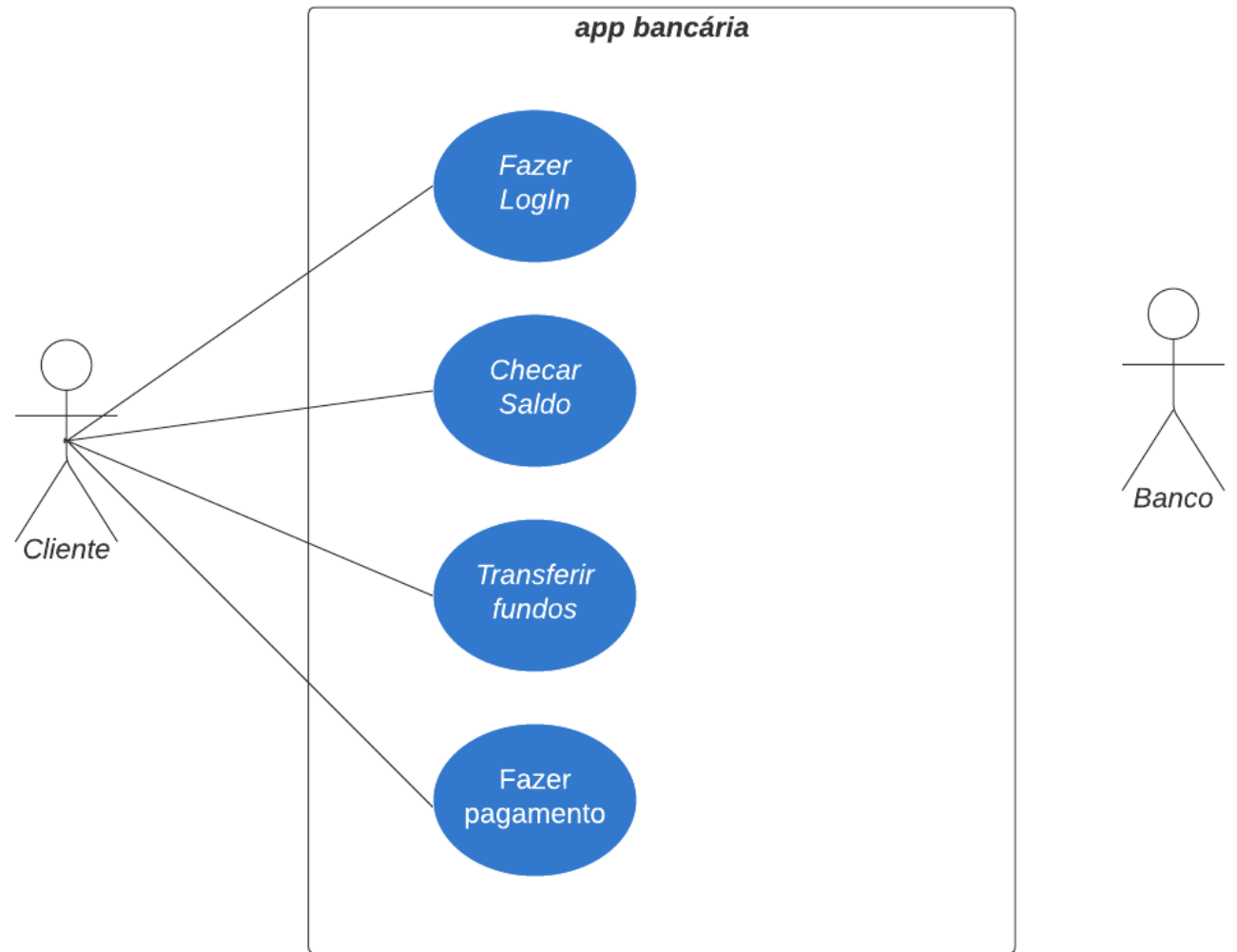
1. ASSOCIAÇÕES

- Representam **interações ou relacionamentos entre os atores e os casos de uso** que fazem parte do diagrama ou os **relacionamentos entre os casos de uso e outros casos de uso**.
 - Os **relacionamentos entre casos de uso** recebem nomes especiais, como **inclusão, extensão e generalização**.
- Uma associação entre **um ator e um caso de uso** demonstra que o **ator utiliza**, de alguma maneira, a **funcionalidade do sistema representada pelo caso de uso** em questão, seja requisitando a execução dessa função, seja recebendo o resultado produzido por ela a pedido de outro ator.
- A associação entre um ator e um caso de uso **é representada por uma linha ligando o ator ao caso de uso**.



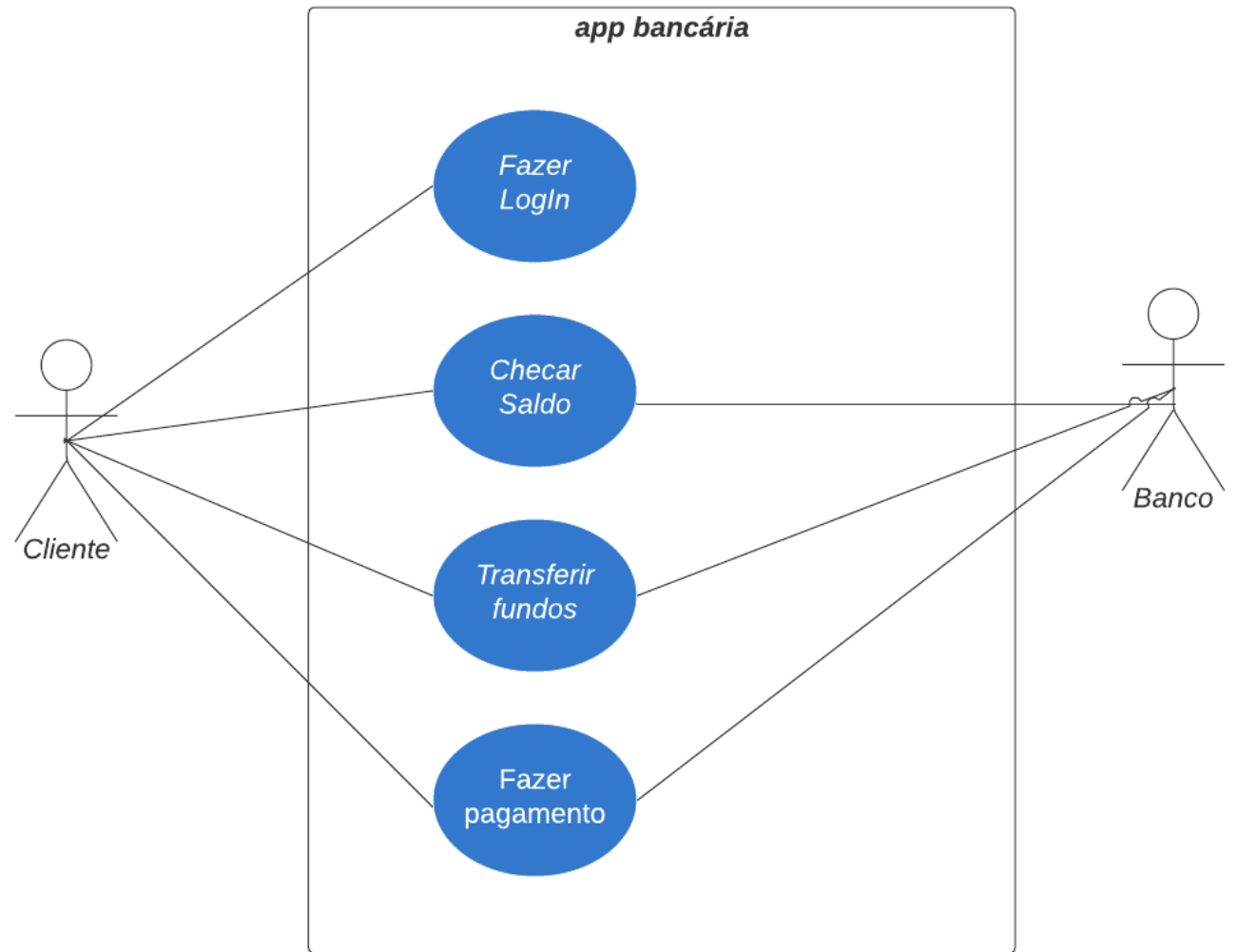
No nosso sistema bancário

- O **cliente** interage com o sistema, nas seguintes funcionalidades
- **Login**
- **Checar Saldo**
- **Transferir fundos**
- **Fazer pagamentos**



No nosso sistema bancário

- Já o outro ator, **banco** interage com o sistema, nas seguintes funcionalidades
- **Checar Saldo**
- **Transferir fundos**
- **Fazer pagamentos**



Agora é com vocês

Desenhando Casos de um sistema

Desenhe um sistema para marcação e consultas médicas. Este sistema deve considerar os seguintes requisitos funcionais levantados:

- O Paciente marca uma consulta, que é confirmada pela secretária do médico
- O Paciente cancela uma consulta, que é confirmada pela secretária do médico
- O Paciente paga consulta para secretária
- O Medico prescreve receita para o paciente
- O Medico prescreve exames de saúde para o paciente